

Cahier des charges – Plateforme de Suivi et Gestion des Performances

Équipe PFE

15 mai 2026

Table des matières

1	Présentation du projet	3
2	Contexte et enjeux	3
3	Objectifs principaux	3
4	Périmètre fonctionnel	3
5	Acteurs du système	4
6	Gestion des rôles et autorisations	4
7	Besoins fonctionnels détaillés	4
7.1	Administrateur	4
7.2	Manager	5
7.3	Coordinateur de dev	5
7.4	Consultant technique	5
7.5	Consultant fonctionnel	5
7.6	Chef de projet	5
8	Modules fonctionnels attendus	6
8.1	Gestion des utilisateurs	6
8.2	Gestion des projets	6
8.3	Gestion des tickets	6
8.4	Gestion des allocations	6
8.5	Gestion des congés	6
8.6	Gestion des imputations	6
8.7	Gestion des time logs	6
8.8	Gestion des livrables	6
8.9	Gestion WRICEF	6
8.10	Gestion documentaire	6
8.11	Notifications et commentaires	7
8.12	Référentiels et audit	7
9	KPI à suivre	7
10	Fonctionnalité d'intelligence artificielle	7
11	Exigences non fonctionnelles	7

12 Contraintes générales	8
13 Données métier principales	8
14 Livrables attendus	8
15 Critères de validation du projet	8
16 Conclusion	8
17 Modélisation UML	9
17.1 Cas d'utilisation	9
17.2 Diagramme de Classes	12
17.3 Diagrammes d'activité	14

1 Présentation du projet

La plateforme de suivi et de gestion des performances a pour objectif de centraliser dans un seul environnement le pilotage des projets, des tickets, des imputations, des allocations, des livrables, des congés et des indicateurs de performance des équipes techniques.

Elle doit permettre :

- une meilleure visibilité sur l’avancement opérationnel des projets et des tickets ;
- un suivi plus fin de la charge et de la disponibilité des consultants ;
- une validation structurée des imputations, des livrables et des éléments WRICEF ;
- une prise de décision plus rapide grâce aux tableaux de bord et aux KPI ;
- une aide intelligente à l’affectation des tickets selon les compétences et la disponibilité.

La solution repose sur une architecture web moderne avec un backend SAP CAP, une base SQLite pour le contexte de démonstration/projet académique, et une interface frontend React. Le projet couvre plusieurs profils métiers et propose des vues adaptées à chaque rôle.

2 Contexte et enjeux

Dans une équipe technique, les informations sont souvent dispersées entre plusieurs outils : tickets, feuilles de temps, tableaux Excel, listes de ressources, documents fonctionnels, validations manuelles et indicateurs isolés. Cette fragmentation entraîne :

- des pertes de visibilité sur la priorité réelle des sujets ;
- des difficultés à répartir équitablement la charge ;
- un suivi incomplet des imputations et des validations ;
- un manque d’historique consolidé pour l’analyse des performances ;
- des délais de décision plus longs lors de la gestion des tickets ou des ressources.

Le projet vise donc à proposer une plateforme unique de pilotage et de coordination. Elle doit servir autant à l’opérationnel quotidien qu’au reporting et à la gouvernance.

3 Objectifs principaux

Les objectifs du système sont les suivants :

1. Suivre l’avancement des projets, des tickets et des livrables.
2. Faciliter l’allocation des ressources et la gestion de la charge.
3. Mesurer la performance à l’aide de KPI exploitables par les managers.
4. Structurer les workflows de validation pour les imputations, les WRICEF et les livrables.
5. Mettre à disposition une recommandation d’affectation des tickets basée sur des critères objectifs.
6. Garantir la traçabilité des actions importantes et des décisions de validation.
7. Offrir une expérience adaptée au rôle de chaque utilisateur.

4 Périmètre fonctionnel

Le périmètre de la solution couvre les modules suivants :

- gestion des utilisateurs, des rôles, des droits et du profil ;
- gestion des projets, tickets, allocations et livrables ;
- suivi des imputations, des temps saisis et des périodes de validation ;
- gestion des congés et des demandes personnelles ;
- gestion des WRICEF, des objets documentaires et des pièces jointes ;
- gestion des notifications et de l’historique des actions ;

- tableaux de bord et KPI de pilotage ;
 - recommandation intelligente pour l'affectation des tickets.
- Le périmètre exclut, sauf évolution ultérieure :
- l'intégration temps réel avec tous les outils tiers externes ;
 - un moteur d'IA générative autonome qui aide à la décision.

5 Acteurs du système

Administrateur Gère les utilisateurs, les rôles, les référentiels, les paramètres globaux et la supervision générale.

Manager Pilote l'activité globale, les projets, les tickets, les allocations, les validations et les KPI.

Coordinateur de dev Suit la charge, analyse les tickets en attente, propose ou affine l'affectation des sujets.

Consultant technique Traite ses tickets, saisit son activité, consulte ses projets, gère ses congés et ses imputations.

Consultant fonctionnel Participe au traitement des tickets fonctionnels, alimente les livrables et les retours projet.

Chef de projet Suit l'avancement du projet, arbitre les validations WRICEF et contrôle certaines périodes d'imputation.

6 Gestion des rôles et autorisations

La plateforme applique une logique de contrôle d'accès basée sur les rôles. Les droits doivent être cohérents entre le frontend et le backend afin d'éviter toute divergence d'interface ou de sécurité.

Profils fonctionnels attendus : ADMIN, MANAGER, PROJECT_MANAGER, DEV_COORDINATOR, CONSULTANT_TECHNIQUE, CONSULTANT_FONCTIONNEL.

Principes d'autorisation :

- un utilisateur ne doit voir que les données autorisées par son rôle ;
- les données sensibles doivent rester limitées aux personnes habilitées ;
- les opérations de validation doivent être réservées aux profils de supervision ;
- les actions critiques doivent être historisées.

7 Besoins fonctionnels détaillés

7.1 Administrateur

L'administrateur assure la gouvernance technique et fonctionnelle de la plateforme. Il doit pouvoir :

- créer, consulter, modifier et désactiver les comptes utilisateurs ;
- attribuer les rôles, les statuts actifs/inactifs et les informations de profil ;
- gérer les référentiels métier : priorités, statuts, types d'objets, modules SAP, natures de tickets, etc. ;
- consulter les journaux d'audit pour suivre les opérations sensibles ;
- superviser la cohérence des données globales ;
- accéder aux vues de synthèse sur l'état du système.

7.2 Manager

Le manager a une vision transversale du pilotage. Il doit pouvoir :

- consulter les tableaux de bord de performance ;
- visualiser l'état des projets, des tickets, des validations et des charges ;
- gérer les projets et suivre leur progression ;
- gérer ou superviser les allocations de ressources ;
- valider ou rejeter les périodes d'imputation lorsque le processus l'exige ;
- analyser les tickets en attente d'assignation ou de validation ;
- suivre les livrables et les éléments en attente de revue.

7.3 Coordinateur de dev

Le coordinateur de développement aide à la répartition des tickets. Il doit pouvoir :

- visualiser les tickets non assignés ou à prioriser ;
- analyser la charge et la disponibilité des consultants ;
- utiliser la recommandation d'affectation des consultants ;
- affecter manuellement un ticket ou confirmer une suggestion ;
- suivre les tickets en attente de dispatch ;
- consulter les métriques de charge par équipe ou par consultant.

7.4 Consultant technique

Le consultant technique exécute les tickets techniques et suit son activité. Il doit pouvoir :

- consulter ses tickets et ses projets ;
- mettre à jour l'avancement de ses tickets ;
- saisir ses imputations et son activité quotidienne ;
- consulter ses périodes d'imputation ;
- déposer ou suivre ses demandes de congés ;
- consulter son profil, ses compétences et sa disponibilité.

7.5 Consultant fonctionnel

Le consultant fonctionnel intervient sur les aspects métier et documentaire. Il doit pouvoir :

- consulter ses tickets fonctionnels ;
- contribuer à la qualification du besoin ;
- créer ou mettre à jour les livrables liés au projet ;
- ajouter des retours projet ;
- suivre ses activités et ses validations associées ;
- consulter les objets documentaires liés à ses missions.

7.6 Chef de projet

Le chef de projet supervise les validations métier et l'avancement global. Il doit pouvoir :

- suivre l'état d'avancement du projet ;
- valider ou rejeter les WRICEF ;
- contrôler les périodes d'imputation soumises ;
- examiner les livrables et les documents associés ;
- consulter les indicateurs projet et les éléments en attente.

8 Modules fonctionnels attendus

8.1 Gestion des utilisateurs

Ce module couvre la création et la modification des comptes, la gestion des rôles, la gestion des compétences, certifications, disponibilité et équipe, et l'accès au profil utilisateur.

8.2 Gestion des projets

Le module projet doit permettre la création et le suivi des projets ; stockage du type de projet, du manager, des dates et du statut ; description fonctionnelle et technique ; suivi du pourcentage de progression ; ajout de mots-clés techniques et d'estimations ; consultation des KPI de projet.

8.3 Gestion des tickets

Le module ticket doit couvrir la création, consultation, mise à jour et suivi des tickets ; statuts, priorités, natures, complexité et modules SAP ; affectation à un consultant ; saisie des estimations, efforts et commentaires ; pièces associées : tags, documents, historique et commentaires ; consultation de la fiche détaillée du ticket.

8.4 Gestion des allocations

Permet d'associer un consultant à un projet, d'indiquer un pourcentage d'allocation, de définir une période de validité et de consolider les données pour le pilotage de la capacité.

8.5 Gestion des congés

Création et suivi des demandes de congés, validation ou rejet par un manager et historisation des décisions.

8.6 Gestion des imputations

Saisie des heures sur une date, un projet et un ticket ; regroupement par période d'imputation ; soumission d'une période ; validation ou rejet par un superviseur ; calcul du total d'heures ; traçabilité des décisions.

8.7 Gestion des time logs

Saisie détaillée du temps par ticket, description de l'activité, consultation de l'historique et exploitation pour export/synchronisation.

8.8 Gestion des livrables

Création de livrables rattachés à un projet ou à un ticket ; gestion du type, du nom et des liens de fichier ; suivi des validations ; commentaires associés.

8.9 Gestion WRICEF

Import/creation des objets WRICEF, association avec un projet, suivi du statut (brouillon, soumis, validé, rejeté), justification du rejet et rattachement aux objets documentaires.

8.10 Gestion documentaire

Création d'objets documentaires, association à un projet et à un auteur, ajout de fichiers joints, lien avec des tickets, consultation détaillée.

8.11 Notifications et commentaires

Notifications internes, commentaires sur les tickets, fils de discussion et marquage des commentaires internes ou résolus.

8.12 Référentiels et audit

Centralisation des référentiels métier, journal d'audit des opérations sensibles, conservation de l'historique des créations/mises à jour/suppressions et consultation des traces.

9 KPI à suivre

La solution doit offrir des indicateurs de pilotage exploitables au niveau projet, portefeuille et équipe. Parmi les KPI : avancement des projets, tickets par statut, tickets par priorité, tickets par consultant, charge de travail, disponibilité, taux d'allocation, temps imputé, périodes soumises et validées, WRICEF en attente, livrables en validation, commentaires ou validations en attente.

10 Fonctionnalité d'intelligence artificielle

La plateforme intègre une aide à la décision pour recommander les consultants les plus adaptés à un ticket. Critères : compétences techniques, certifications, disponibilité, charge, type et complexité du ticket, historique des tickets similaires, compatibilité avec le rôle attendu. Le résultat est une liste classée par score ; la décision finale demeure humaine.

Lors de la création d'un ticket, le système pourra en outre générer automatiquement une spécification SFD (Solution Functional Design) préliminaire basée sur les informations du ticket afin d'accélérer la qualification, la planification et la production des livrables. La SFD générée comprendra un résumé fonctionnel, les impacts techniques identifiés, les dépendances principales et une proposition initiale de découpage WRICEF lorsque pertinent.

Intégration technique et sécurité de l'IA :

- Les capacités d'IA seront exposées via les services backend implémentés en SAP CAP. Les appels au moteur d'IA seront effectués depuis le backend afin de centraliser l'authentification, la validation des droits et la logique métier.
- L'accès au service d'IA utilisera un MCP (service de proxy/interopération géré) et une clé API dédiée ("AI key") pour authentifier et limiter l'usage des fonctionnalités d'IA. Les clés seront stockées côté serveur dans un coffre sécurisé (Vault / Key Store) et ne seront jamais exposées directement au frontend.
- L'authentification et la gestion des identités s'appuieront sur SAP BTP (IAS - Identity Authentication Service) pour centraliser les comptes, les tokens et les stratégies d'accès ; les droits d'utilisation des fonctionnalités d'IA seront contrôlés par rôle et journalisés.
- Toutes les interactions entre CAP et le moteur d'IA seront chiffrées, horodatées et journalisées pour garantir traçabilité, auditabilité et possibilité d'analyse des suggestions produites par l'IA.

La fonctionnalité d'IA est conçue comme une aide à la décision : les suggestions (affectation, SFD, priorisation) doivent toujours pouvoir être revues et validées par un acteur humain (manager ou coordinateur).

11 Exigences non fonctionnelles

Ergonomie, sécurité, performance, traçabilité, évolutivité, fiabilité et maintenabilité sont exigées.

12 Contraintes générales

Respect strict des règles d'accès côté backend, cohérence frontend/backend, protection des données, compatibilité avec un écosystème SAP et exposition via services OData, possibilité d'évolution vers intégration externe ou moteur de recommandation plus avancé.

13 Données métier principales

Principales entités : utilisateurs, compétences/certifications, projets, mots-clés, tickets, tags, historique, commentaires, allocations, temps saisis, imputations, périodes, congés, livrables, notifications, WRICEF, référentiels et journaux d'audit.

14 Livrables attendus

1. Une application web fonctionnelle.
2. Une base de données et des services backend associés.
3. Des interfaces adaptées aux différents acteurs.
4. Des tableaux de bord KPI.
5. Un module de recommandation pour l'affectation des tickets.
6. Une documentation technique et fonctionnelle.
7. Éventuellement des jeux de données de démonstration.

15 Critères de validation du projet

Le projet est conforme si : chaque rôle accède à ses fonctions principales ; les tickets, projets, imputations et validations sont correctement gérés ; les KPI sont visibles et cohérents ; les validations critiques sont historisées ; la recommandation d'affectation fournit des résultats exploitables ; les règles de sécurité et de visibilité sont respectées ; la solution reste stable et utilisable en démonstration.

16 Conclusion

Ce cahier des charges définit le cadre de la plateforme de suivi et de gestion des performances pour équipes techniques. Il constitue une base de référence pour la conception, le développement, les tests et la validation de la solution finale.

17 Modélisation UML

17.1 Cas d'utilisation

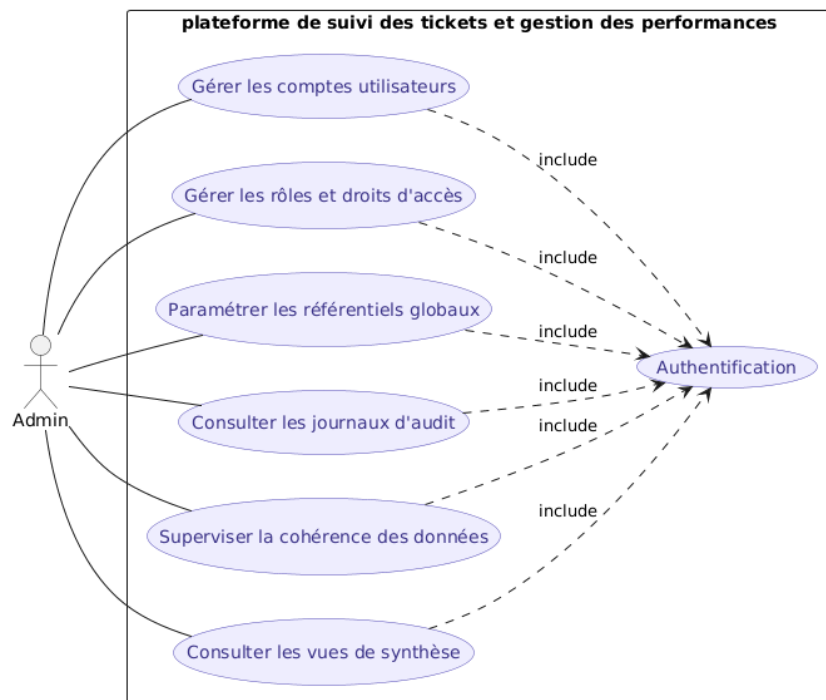


FIGURE 1 – Acteur : Administrateur — Gestion des utilisateurs, rôles et paramètres globaux

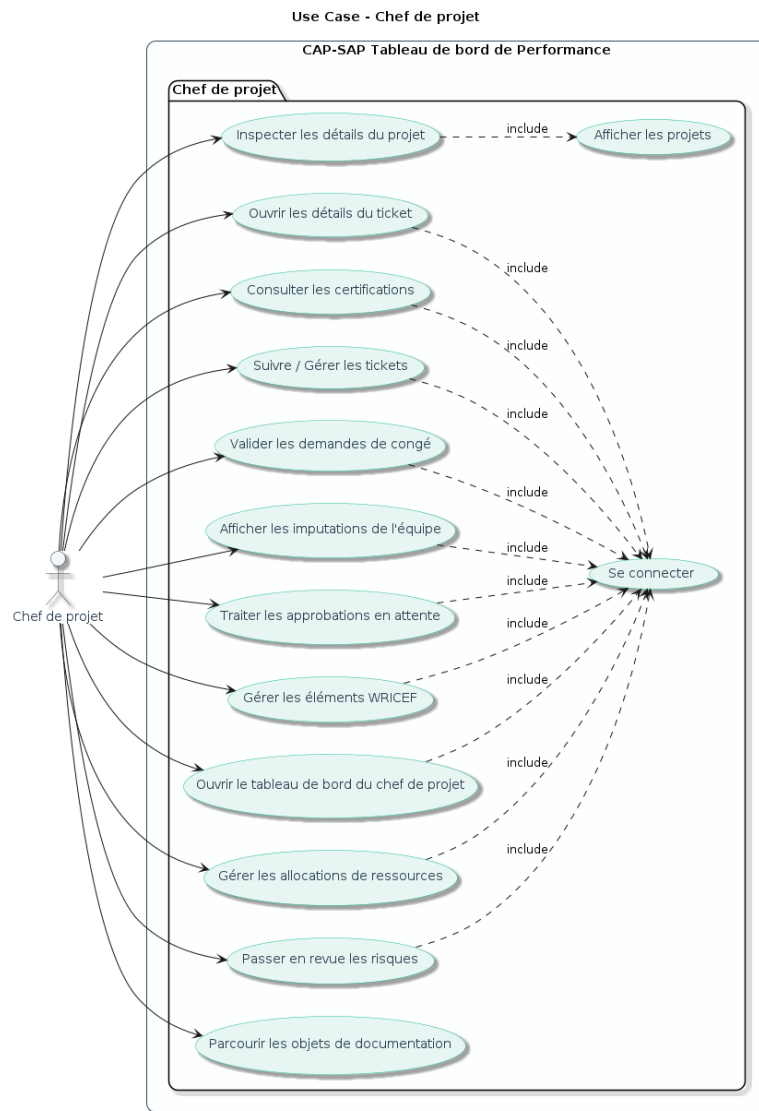


FIGURE 2 – Acteur : Chef de projet — Suivi de projet, assignation des livrables

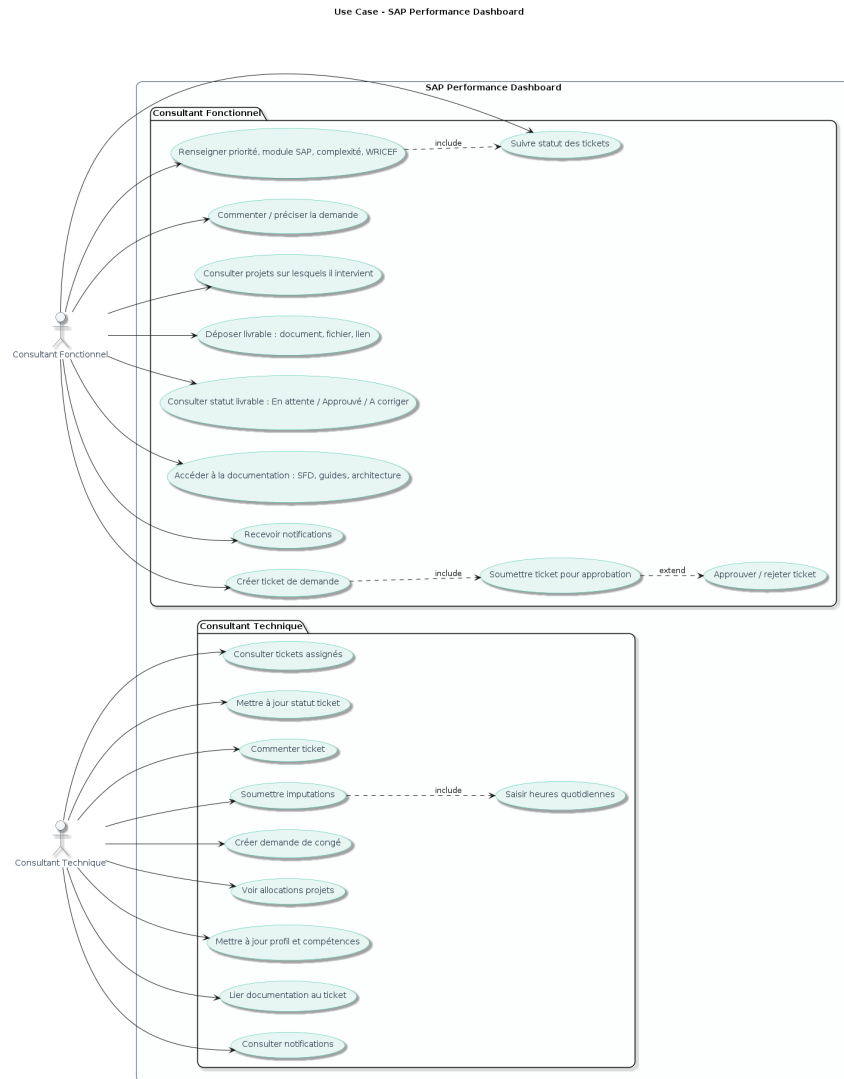


FIGURE 3 – Acteur : Consultant — Saisie d'activité, demande de congés, reporting

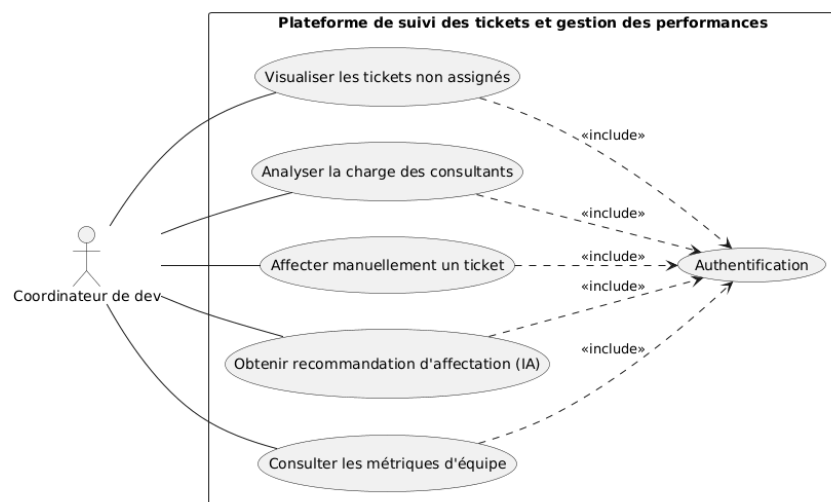


FIGURE 4 – Acteur : Coordinateur Dev — Suivi des tickets, affectation des tâches

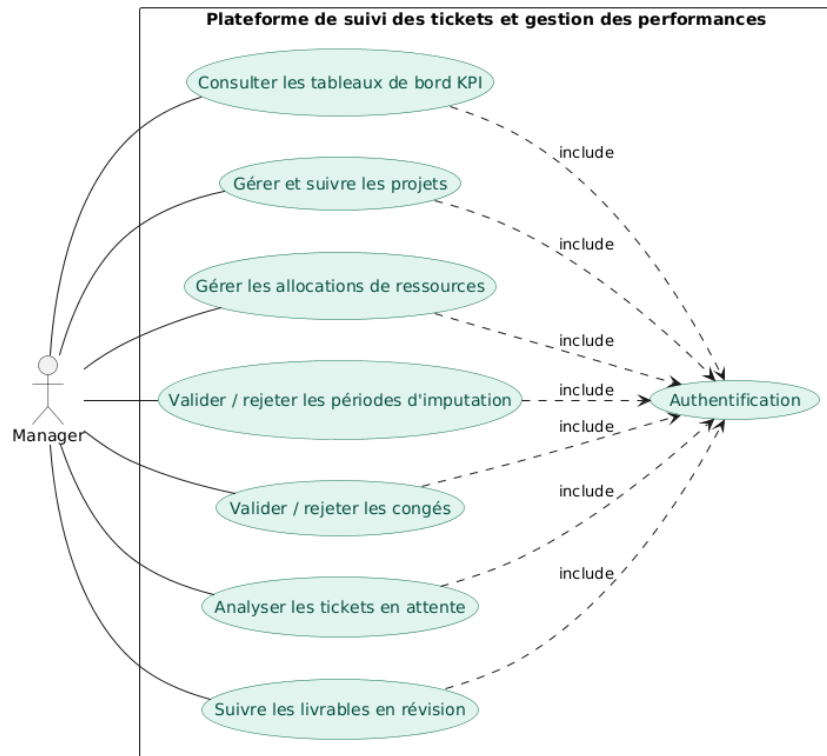


FIGURE 5 – Acteur : Manager — Reporting global, validation des livrables

17.2 Diagramme de Classes

17.3 Diagrammes d'activité

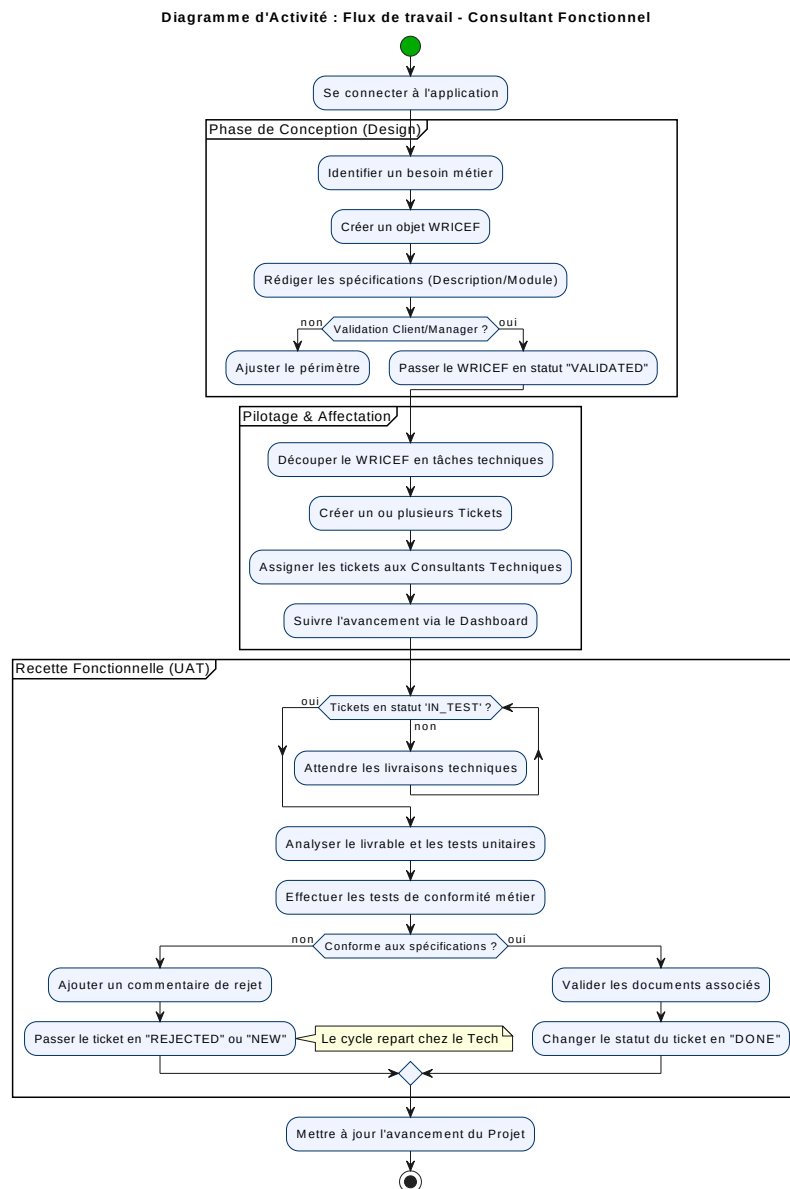


FIGURE 7 – Diagramme d'activité — Consultant Fonctionnel

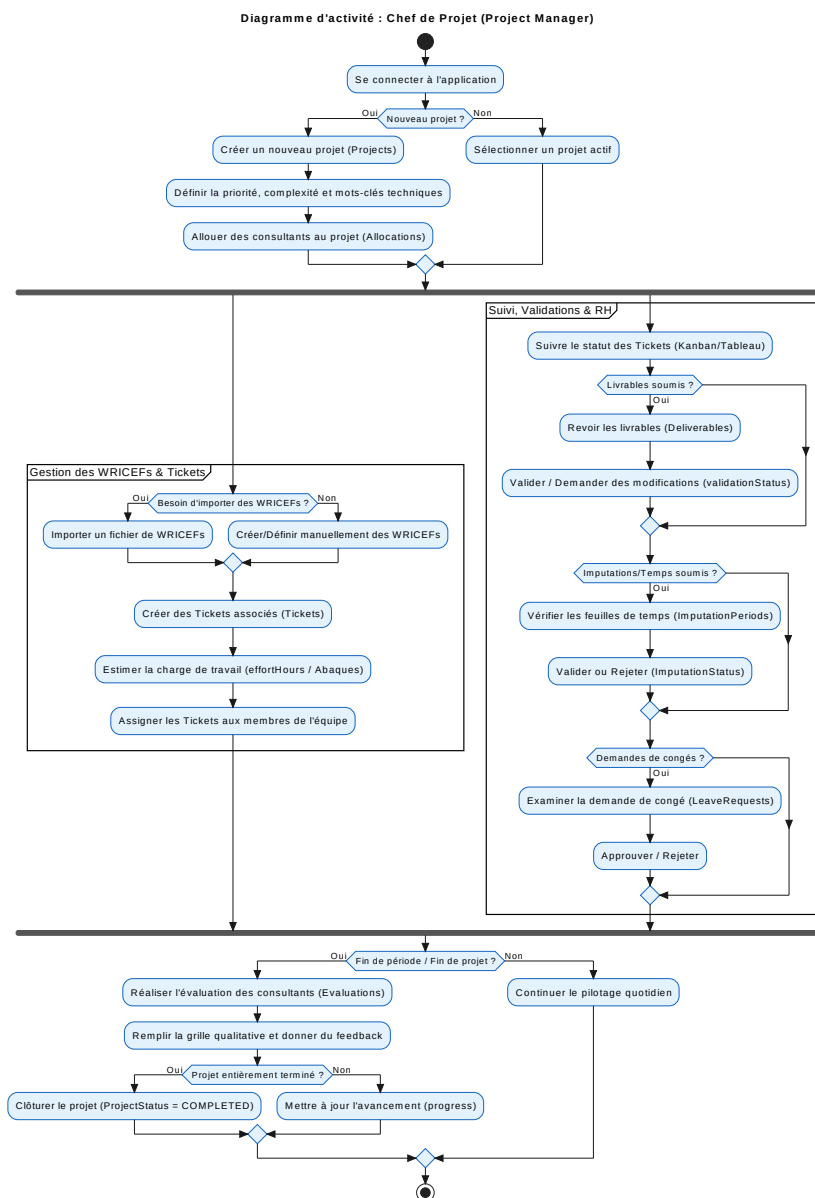


FIGURE 8 – Diagramme d'activité — Chef de Projet

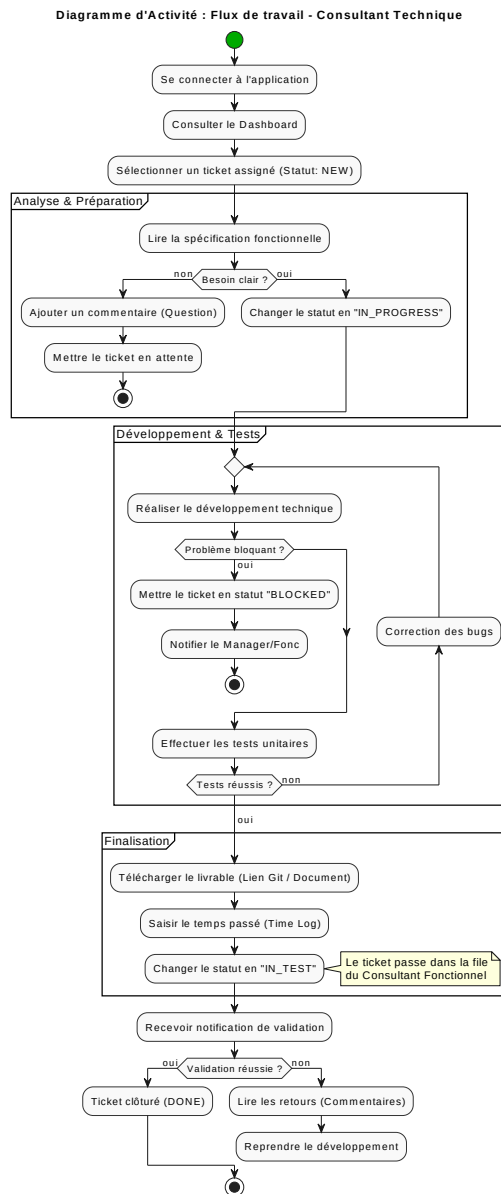


FIGURE 9 – Diagramme d'activité — Consultant Technique

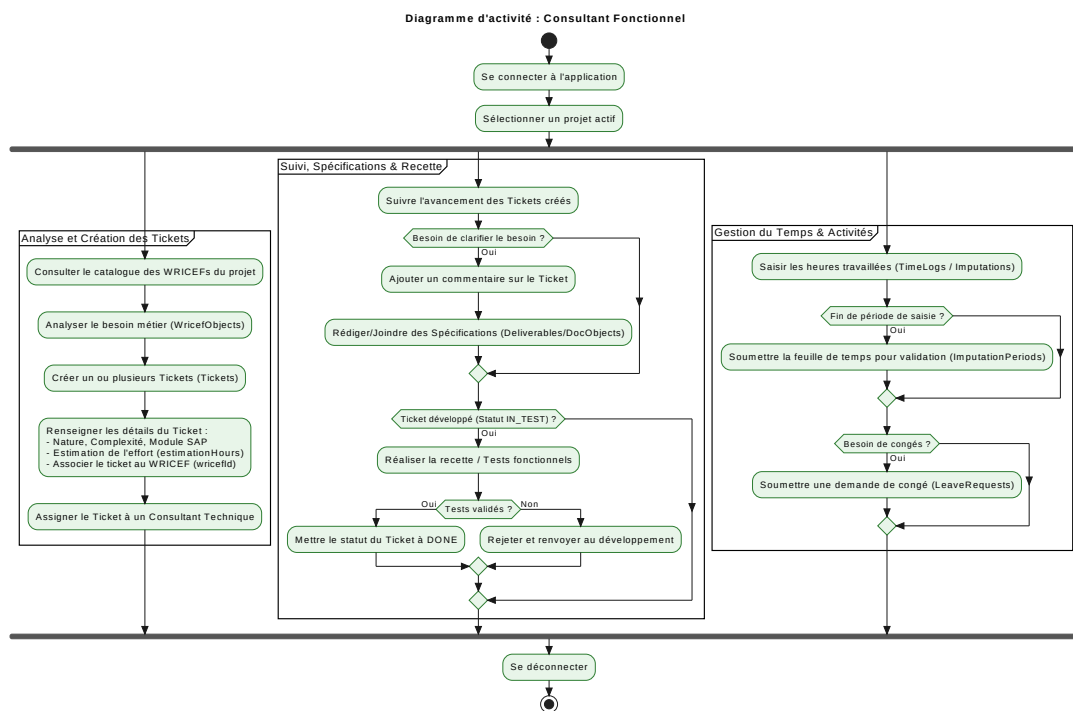


FIGURE 10 – Diagramme d'activité — Consultant Technique (variante)